

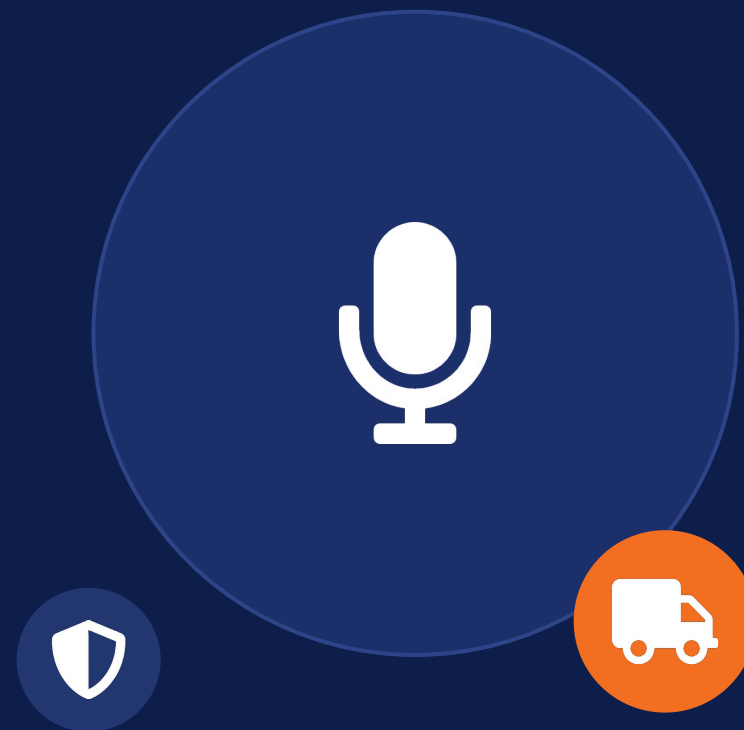
PROPOSAL HACKATHON 2026

VIVA — Vietnamese In-Vehicle Assistant

Vertical: Digital Cockpit · Core: Voice-Controlled Assistant · Persona: Tài xế giao hàng

TEAM VIVA

Hà Nội, 12/07/2026



- 1 Thông tin đội chơi
- 2 Bài tập lựa chọn
- 3 Vấn đề & Ý tưởng giải quyết
- 4 Kiến trúc · Safety Guard · Latency
- 5 Lộ trình Vòng 2 & Tầm nhìn

VIVA TRONG MỘT CÂU

Trợ lý giọng nói tiếng Việt cho tài xế van / xe tải giao hàng chặng cuối — điều khiển THẬT cockpit (nhạc, điều hòa, cửa, chẩn đoán, nghiệp vụ giao hàng), phản hồi dưới 1,5 giây, chạy offline, và mọi lệnh đều đi qua tầng an toàn tất định.



Voice tiếng Việt



Safety Guard



< 1,5 giây

Tên đội: **TEAM VIVA** · 4 thành viên — phân vai phủ trọn các work-stream của kiến trúc



Việt Dương

Fullstack / Android — HMI & Media

Kinh nghiệm phát triển Web & Mobile qua các domain Banking, Transportation, E-Commerce; thể mạnh JavaScript, Java, Kotlin. Phụ trách HMI cockpit trên AAOS, MediaBrowserService / MediaSession và đóng gói APK.



Lê Đức Tùng

Embedded / System — VHAL & DTC

Sinh viên năm cuối ngành Điện tử – Viễn thông; kinh nghiệm thực tập trong lĩnh vực điện tử & IoT; sử dụng C/C++, VHDL, Python. Phụ trách tầng tín hiệu xe: CarPropertyManager ↔ VHAL (HVAC, DOOR) và DTC/UDS simulator.



Lê Công Vĩ

Senior Backend — Agent & DevOps

Senior Backend Engineer với kinh nghiệm cả môi trường tập đoàn lẫn startup; chuyên hệ thống scalable, high-availability, DevOps và AI. Phụ trách intent router, LLM function-calling, delivery simulator & benchmark harness.



Ngô Văn Long

AI Engineer — Voice AI & Kiến trúc

3 năm kinh nghiệm AI tại FPT Software, Samsung SDS và VinSmart Future — các dự án LLM, Computer Vision, Speech-to-Text. Xây pipeline VAD/ASR production đạt WER <5% (Whisper/PhoWhisper, ONNX, Triton). Phụ trách voice pipeline, intent router & kiến trúc tổng.

ĐỘI TRƯỞNG

Kịch bản demo, video & write-up: cả đội cùng thực hiện, đội trưởng điều phối — mỗi thành viên chịu trách nhiệm demo phần mình phụ trách.



CORE · Challenge #3 — VOICE-CONTROLLED ASSISTANT ★★☆☆☆ · Simulation-based

Persona duy nhất: TÀI XẾ VAN / XE TẢI GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI — thu hẹp câu chuyện để làm sâu, không thu hẹp phạm vi đề.



#1 Media Player

Skill của trợ lý

“Phát playlist, chuyển bài” — điều khiển thật qua MediaSession

Starter: Virtual USB device



#2 Climate / VHAL

Skill của trợ lý

“Hạ 22 độ, quạt mức 2” — set property thật qua VHAL

Starter: Default VHAL trên AAOS



#4 DTC Monitor

Skill của trợ lý

“Xe có lỗi gì không?” — đọc & tóm tắt mã lỗi bằng giọng nói

Starter: UDS / DTC default

Vì sao chọn gói này — đúng đề, đúng starter pack:

- Đề chấm Coverage cho CẢ điều khiển xe LẮN kịch bản giao nhận → car control chính là các lệnh shipper dùng trong ca chạy (điều hòa, nhạc, cửa, âm lượng).
- Không mock UI: hành động đi tới VHAL / MediaSession / UDS thật của starter pack → một demo end-to-end chạm cả 4 bài toán Digital Cockpit.

Tài xế van / xe tải giao hàng chặng cuối — người rời mắt khỏi đường nhiều nhất mỗi ca chạy



x2

nguy cơ va chạm khi rời mắt khỏi đường
quá 2 giây

Klauer et al. 2006 · NHTSA / VTTI 100-Car Study. Chính
ngưỡng 2 giây này khiến NHTSA khuyến nghị VOICE
INTERFACE cho thiết bị trong xe.

1

Mỗi điểm giao = hàng loạt cú chạm

Check app đơn, tìm địa chỉ, gọi khách, xác nhận giao — tất cả trên màn hình điện thoại trong lúc xe đang lăn bánh.

2

Trợ lý hiện có “nói được, không làm được”

Yếu tiếng Việt trong cabin ồn; chỉ trả lời thông tin chứ không điều khiển được phần cứng xe; phụ thuộc cloud — mất mạng là tê liệt.

3

Quy trình giao hàng chưa từng được thiết kế rảnh tay

App giao vận sinh ra cho ngón tay, không cho giọng nói — chưa có luồng nghiệp vụ nào cho phép hoàn thành chặng giao mà không cầm máy.

Cockpit không chờ được chạm — nó nghe tiếng Việt, hiểu, và LÀM ngay (một cách an toàn)

ELEVATOR PITCH

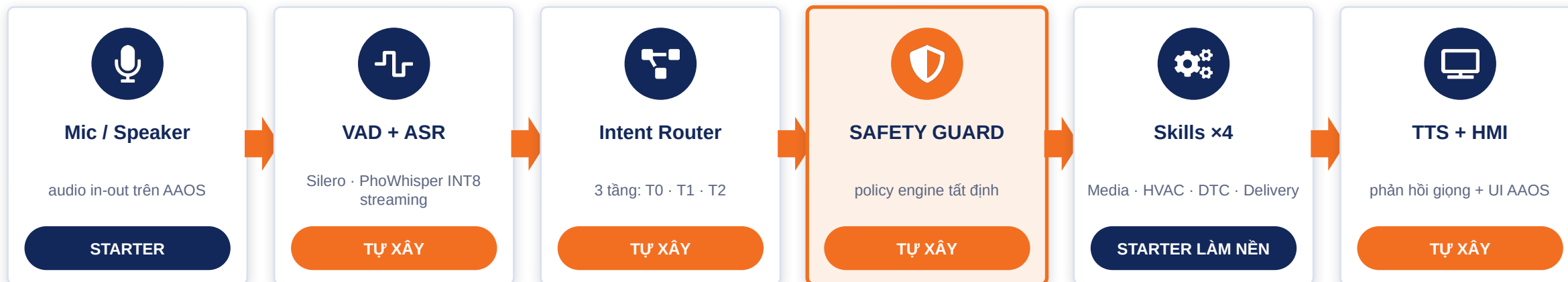
“Vivi ơi, chạng tiếp theo?” — trợ lý đọc địa chỉ và giờ hẹn của khách. “Hạ điều hòa 22 độ, phát nhạc” — nhiệt độ đổi THẬT qua VHAL, nhạc phát THẬT từ USB ảo, HMI cập nhật tức thì. “Xác nhận giao thành công” — trạng thái đơn cập nhật. Tất cả bằng tiếng Việt, dưới 1,5 giây, chạy được offline — và mọi lệnh đều đi qua tầng Safety Guard: xe đang lăn bánh thì cửa không mở, trẻ ngồi một mình thì lệnh nguy hiểm bị khóa.



INSIGHT CHÍNH

Bốn đề Digital Cockpit được ra như bốn ứng dụng riêng — nhưng tài xế không “mở app”, họ NÓI. **Voice là lớp điều phối tự nhiên của cả cockpit: một đề làm core, ba đề làm skill thật lấy từ chính starter pack (VHAL, MediaSession, UDS) — không mock UI.** Và vì đây là ô tô chứ không phải loa thông minh: LLM được quyền hiểu ngôn ngữ, nhưng không bao giờ được quyền trực tiếp chạm vào actuator — quyền thực thi thuộc về tầng Safety Guard tất định, dựa trên trạng thái xe thật.

Một luồng end-to-end duy nhất — “tính kết dính” được thiết kế ngay từ Vòng 1:



Intent Router 3 tầng: T0 grammar on-device (~20 lệnh cốt lõi, tức thì) · T1 classifier ONNX INT8 (câu nói tự nhiên) · T2 LLM cloud function-calling (câu tự do).
Mất mạng: T0/T1 vẫn chạy trọn kịch bản giao hàng — cloud chỉ là phần mở rộng, không phải điểm chết.

Tận dụng 5/5 tài nguyên starter pack của vertical Digital Cockpit:

AAOS14 google trout (nền tảng ảo hóa FPT)

Audio mic/speaker pipeline

Default VHAL trên AAOS

Virtual USB device

UDS / DTC default

Emulator + repo cdc-starter theo đúng hướng dẫn BTC — đội không xây lại hạ tầng, tập trung vào giá trị mới.

“Hiểu ngôn ngữ có thể xác suất — THỰC THI phải tất định.” LLM không bao giờ chạm trực tiếp vào actuator.



G1 · Khóa theo trạng thái xe

Mọi lệnh được đối chiếu với trạng thái THẬT từ VHAL (tốc độ, số, dây an toàn) trước khi thực thi.

Ví dụ: “mở cửa” khi xe đang lăn bánh → từ chối, giải thích lý do, đề nghị thực hiện khi xe dừng hẳn.



G2 · Xác nhận & tình huống đặc biệt

Hành động nhạy cảm yêu cầu xác nhận bằng giọng nói trước khi chạy.

Kịch bản trẻ em một mình trên xe: khóa các lệnh nguy hiểm từ giọng chưa xác thực, duy trì thông gió, đẩy cảnh báo tới tài xế.



G3 · Rào chắn cho LLM (tầng T2)

Function whitelist + schema validation + lọc prompt-injection cho mọi câu đi qua cloud.

LLM chỉ được ĐỀ XUẤT intent — Policy Engine tất định mới là bên quyết định thực thi.

Safety scenario pack = bộ test case CHẤM ĐƯỢC ở Vòng 2. Demo trực tiếp: ra lệnh “mở cửa” khi mô phỏng xe đang chạy → hệ thống chặn đúng và giải thích đúng. An toàn là tính năng demo được, không phải lời hứa trên slide.

$T_{e2e} = T_{endpoint} + T_{ASR} + T_{NLU} + T_{guard} + T_{exec} + T_{render}$

Streaming: $T_{ASR} \approx RTF \times \text{chunk cuối}$ (không phải $RTF \times \text{cả câu}$) — điều kiện toán học để đạt trần 1,5 s do đề đặt ra.

Chặng	Dự toán	Cách kiểm chứng
Endpoint detect (VAD nhận biết nói xong)	250–300 ms	Tham số cấu hình — đo trên laptop đội
ASR tail (streaming, INT8)	200–350 ms	RTF từ pipeline ASR production của trưởng nhóm — đo lại trên i7-14650HX
NLU — Intent T0 / T1	5–50 ms	Grammar ≈ 0 ms; classifier ONNX INT8 — đo trên laptop
Safety Guard (rule tắt định)	< 5 ms	Đo cùng harness
Dispatch + VHAL / MediaSession	30–80 ms	App test trên AVD — Tuần 1 Vòng 2
HMI render	16–50 ms	1–3 frame — Tuần 1
TỔNG đường edge (dự toán)	$\approx 0,5\text{--}0,85\text{ s}$	Biên an toàn $\sim 2\times$ so với trần 1,5 s
Đường cloud T2 (chỉ cho câu tự do)	0,8–2,5 s	Tuần 2 — không nằm trong cam kết 1,5 s

Kế hoạch kiểm chứng: (1) trước nộp — đo RTF thành phần trên laptop đội · (2) Tuần 1 — benchmark harness log timestamp từng chặng trên AVD · (3) Tuần 3 — báo cáo ≥ 20 câu lệnh, nhiều mức nhiễu, p50 & p95, so sánh edge-only vs hybrid (đúng Output Request của đề).

LỘ TRÌNH VÒNG 2 · 21/07 – 10/08 (3 TUẦN)

AUTOMOTIVE HACKATHON 2026

TUẦN 1 · Dựng xương sống

- Audio pipeline trên AVD: push-to-talk + VAD
→ ASR tiếng Việt (wake word “Vivi ơi” = nice-to-have)
- 5 lệnh T0 + 2 hành động thật (âm lượng, nhiệt độ qua VHAL)
- Benchmark harness đo latency từng chặng từ ngày đầu

TUẦN 2 · Đủ skill + Safety Guard

- 4 skill hoàn chỉnh + delivery flow end-to-end
- Safety Guard G1–G3 + xác nhận lệnh nhạy cảm
- Router 3 tầng + fallback offline + TTS phản hồi

TUẦN 3 · Đo đạc & demo

- Benchmark ≥ 20 câu (edge vs hybrid) + safety test pack
- Video 5–7 phút + write-up kể rõ cách dùng AI (BTC cộng điểm)
- Nice-to-have: barge-in, noise augmentation, theme ngày/đêm

Must-have

Nice-to-have (chỉ làm nếu kịp)

Deliverables cuối Vòng 2: Source code · Documentation · Video demo 5–7 phút · Write-up (mô tả rõ cách dùng AI, prompt, phần AI hỗ trợ hiệu quả)

Nhịp mentor CDC: tối thiểu 01 mentor/đội (FPT Automotive) · office hours Thứ 3 & Thứ 5, 19:00–20:00 · Slack #cdc-vertical — checkpoint cuối mỗi tuần.

Khớp 1-1 Output Requests của đề



Voice demo ≥ 5 lệnh car control (cửa, âm lượng, media, điều hòa) — HMI đổi trạng thái ngay



Delivery voice flow end-to-end: chặng kế tiếp $\rightarrow$ trạng thái đơn $\rightarrow$ xác nhận giao, rảnh tay 100%



Latency benchmark ≥ 20 câu — so sánh edge-only vs hybrid, báo p50/p95



Sơ đồ kiến trúc ASR $\rightarrow$ NLU $\rightarrow$ dispatcher $\rightarrow$ vehicle + extension points cho intent mới



Working APK cài & chạy trên AAOS AVD (Android Automotive OS)

Thiết kế bám sẵn barem Vòng 2 (100đ)

Ý tưởng & insight · 25đ — insight nổi 4 đề + persona tài xế giao hàng cụ thể, dễ hiểu

Tính kết dính · 20đ — một luồng end-to-end: voice $\rightarrow$ guard $\rightarrow$ VHAL/Media/DTC $\rightarrow$ HMI

Chất lượng thực thi · 20đ — benchmark harness + safety test pack từ Tuần 1, demo chạy lại được

Tận dụng nền tảng · 15đ — dùng 5/5 tài nguyên starter pack, không xây lại hạ tầng

Tài liệu — README · 10đ — video 5–7 phút + write-up câu chuyện AI ngắn gọn

Hiểu khách hàng · 10đ — doanh nghiệp giao vận / fleet — chi phí edge-first thấp, triển khai được



Phục vụ ai

Doanh nghiệp giao vận & fleet last-mile cần quy trình rảnh tay an toàn cho tài xế; OEM / Tier-1 muốn trợ lý tiếng Việt thực sự điều khiển xe mà không thêm phần cứng.



Vì sao đáng làm tiếp

Intent framework mở: thêm skill (đỗ xe, OTA, coaching từ DMS) không đụng core. Dữ liệu giọng Việt trong cabin ồn là lợi thế khó sao chép. Hướng cross-vertical: DTC → SOVD (Vehicle Middleware), coaching → CCS — có tiêu chí cộng điểm riêng theo thể lệ.



Bước tiếp theo

Kiểm thử với nhiều cabin thật; mở rộng bộ lệnh; đo thời gian hoàn thành tác vụ so với thao tác chạm truyền thống.

Vòng 1 không bắt buộc business model chi tiết — để mở là được.

CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO!



TEAM VIVA — Vietnamese In-Vehicle Assistant

Sẵn sàng build trên Virtual Development Platform từ 21/07/2026 — cùng mentor CDC.

Đội trưởng: Ngô Văn Long — AI Engineer

longnv3008@gmail.com · 0348 006 898

linkedin.com/in/longnv3008 · github.com/longnv3008